

Mustaqil ish ishlanmasi-8

8 - MUSTAQIL ISH (4-soat).

Mavzu: Ideal gaz qonunlari va ularning qo'llanilishi.



Ishning qisqacha mazmuni. Biz makroskopik jismlarda yoki bunday jismlar sistemasida sodir bo'luvchi fizik hodisalarni o'rganishning statistik usuli bilan tanishdik. Endi biz statistik usulni gazlarning fizik xossalarini o'rganishga qo'llaymiz. Gaz xossalarini statistik usul bilan taqiqot qilishga asoslangan nazariya, **gazlar kinetik nazariyasi** deyiladi. Molekulyar fizikadagi hodisalar molekulyar kinetik (statistik) usul va termodinamik (energiya almanishuvi tarzi) usuli yordamida o'rganiladi. Jismlar nixoyat kup mikrozarralar (atom va molekularlar) yig'indisidan tashkil topgan. Molekulyar fizikada jism mikrozarralar sistemasi yok oddiygina qilib sistema deyiladi. Sistema xossalarini o'rganish uchun tegishli fizik kattaliklarni kiritishimiz kerak. ***Bu kattaliklar sistema parametrlari deb ataladi. Ular: hajm; temperatura; bosim va modda miqdori bo'lib hisoblanadi.***

Oldin ideal gaz deganda qanday gaz ko'zda tutilishiga to'xtalib o'taylik. *Ideal gaz deb, molekularlari o'zaro elastik sharlardek to'qnashadigan, molekularlari o'lchamlari juda ham kichik va molekular orasida o'zaro ta'sir kuchlari xisobga olinmaydigan gazga aytiladi.* Yuqori temperaturada siyrak gazlarni ham ideal gaz deb qarash mumkin. Lekin odatdagi sharoitda ham geliy, vodorod va ularga o'xshash gazlar ideal gaz uchun qo'yilgan talablarga javob beradi. Ma'lum massali gazni holati bosim R , xajm V va temperatura T orqali ifodalanadi. *Gazni holatini belgilovchi bu kattaliklarning o'zgarishiga gaz jarayonlari deyiladi. Temperatura o'zgarmas bo'lganda gaz bosimini xajmga bog'liq xolda o'zgarishiga izotermik, bosim o'zgarmas bo'lganda gaz xajmini temperaturaga bog'liq xolda o'zgarishiga izobarik va gazni xajmi o'zgarmas bo'lganda uni bosimini temperaturaga bog'liq xolda o'zgarishiga izoxorik jarayon deyiladi.* Ideal gaz qonunlari tajriba yo'li bilan topilgan bolib, ular gazlar kinetik nazariyasi tenglamalaridan keltirib chiqarilishi mumkin.

Talabalarga metodik ko'rsatma:

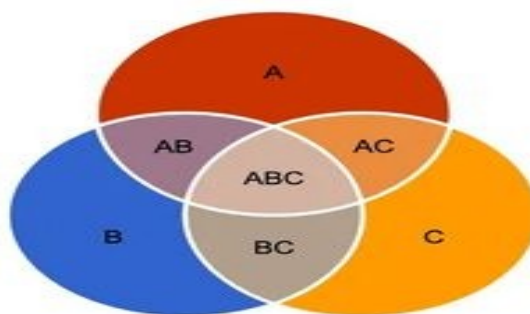
- 1- **Topshiriq.** Ideal gaz qonunlari, izajarayonlar, ularning tadbirlari (qo'llanilishi) bo'yicha to'liq ma'lumot va tasavvurga ega bo'lish. Tahliliy jadval tayyorlash va "Vin diagrammasi" metodida ifodalash.
1. Quyidagi jadvalni to'ldiring:

Ideal gaz qonunlari	Kashfiyot	Kashfiyot muallifi	Yil, sana	Izajarayonlarda borishi
Boyl-Mariott qonuni	Doimiy temperaturada gaz bosimining hajmga bog'liqligi	Boyl-Mariott	1662-1667	Izotermik jarayon
..				
..				
...				
...				

Venn diagrammasi bir nechta obyekt (ko'pincha ikkita yoki uchta), tushuncha, g'oya yoki guruhlarining barcha mumkin bo'lgan munosabatlarining (birlashma, kesishish, farq) sxematik tasviridir. Venn diagrammalarida tushunchalar, g'oyalar, toifalar yoki guruhlar o'rtasidagi o'xshashlik, farq va munosabatlarni ko'rsatish uchun bir-biriga o'xshash doiralardan foydalanish mumkin. Guruhlar o'rtasidagi o'xshashliklar aylanalarining bir-biriga o'xshash qismlari bilan ifodalanadi, farqlar esa bir-birining ustiga tushmaydigan qismlar bilan ifodalanadi.

2-Topshiriq. Ideal gaz qonunlari, Termodinamikaning asosiy qonunlarining farqli va umumiy jihatlarini “Venn diagrammasi”da quyidagicha tahlil qiling:

1. Daftaringizga namunadagi jadval va diagrammani chizib oling.
2. Mavzuga oid ma'lumotlarni sinchiklab o'qing.
3. Jadvalda harakatga xos bo'lgan kattaliklar va harakat turlari ro'yhatini shakllantiring.
4. Diagrammaning ko'k doirasiga ro'yhatdagi Ilgarilanma harakatga doir bo'lgan kattaliklar va harakat turlari raqamlarini, malla rangli doirasiga aylanma harakatga doir bo'lgan belgi va xususiyatlar raqamlarini, ikkala doiraning tutashgan qismiga esa ham ilgarilanma, ham aylanmaga doir bo'lgan belgi va xususiyatlarning raqamlarini yozib chiqing.



Keys topshirig'i:



1-Topshiriq. Quyidagi keys savolini yechimini toping va fikrlaringizni izohlab bering

Aytaylik qandaydir hajmli idishda R bosimga ega bo'lgan gazlar aralashmasi berilgan bo'lsin (masalan xavo). Xavoni tarkibidagi azotdan boshqa hamma gazlarni chiqarib yuborsak, qolgan azot butun idish xajmini egallab partsial bosim deb ataluvchi P_1 bosim hosil qiladi. bu qonun qanday qonun hisoblanadi

Keys savollari.



1. Sistema parametrlarini ayting?
2. Molekulyar kinetik nazariya uchun bosim tenglamasini yozing....., ?
3. Molekulyar kinetik nazariya uchun o'rtacha kvadratik tezlik?
4. Kilomol gaz uchun Mendeleev – Klapayron tenglamasi.....,?
5. Avagadro sonini fizik mohiyatini tushuntiring?
6. Termodinamikaning 1 qonuni afzalliklari va olimlarning turli ta'riflarini ayting?

Talabalarga metodik ko'rsatma:

Manbadan “**Ideal gaz qonunlari va ularning qo’llanilishi.**” mavzusini takroran o’qib chiqing.

1. Issiq suv ta’minoti tizimlaridan foydalanish darajasini o’rganing.
2. O’zlashtirilgan ma’lumotlar asosida keys savollariga javob variantingizni yarating.
3. Javob variantingizni kichik guruhni boshqa vakillari bilan muhokama qiling va umumiy javob variantingizni shakllantiring.

Keys yechimi: (Talabalar variantlari)

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____

Mavzu yuzasidan testlar:

Quyidagi atamalarni qaysi to’g’ri javob.

Molyar massa deb nimaga aytiladi va u qanday belgilanadi?	a) Moddaning bir molining 1/12 qismiga molyar massa deyiladi va μ bilan belgilanadi b) Moddaning bir molining massasi uning molyar massasi deyiladi va m bilan belgilanadi c) Bir gramm moddaning massasi molyar massa deyiladi va μ bilan belgilanadi d) Moddaning bir molining massasi uning molyar massasi deyiladi va μ bilan belgilanadi
Temperatura deganda nimani tushunasiz	a) Jismning issiqligi. b) Hajmga bogliq kattalik c) Jism issiqlik muvozanatini o’zgartiruvchi kattalik. d) Temperatura (harorat)-jism issiqlik muvozanati holatini xarakterlovchi kattalik..
Universal gaz doimiysi qiymati nimaga teng.	a) $K = \frac{R}{N} = 1,38 \cdot 10^{-23} \frac{J}{K}$ b) $R = 8,31 \cdot 10^3 \frac{J}{K \cdot kmol}$ c) $E_K = \frac{3R}{2N} T = \frac{3}{2} KT$ d) $N = 6,02 \cdot 10^{26} kmol^{-1}$
Termodinamikaning birinchi qonunini ta’riflang.	a) Sistema bir holatdan ikkinchisiga o’tganda, energiya o’zgarishi tashqi kuchlarning bajargan ishi va sistemaga berilgan issiqlik miqdorining yig’indisiga teng. b) Energiya bordan yo’q bo’lmaydi, yo’qdan yuor bo’lmaydi, bir turdan ikkinchisiga o’tadi xolos. c) Issiqlik almashinish tufayli jismga berilgan energiya o’zgarmaydi d) Bir jismdan ikkinchisiga ish bajarmasdan energiya uzatish mumkin emas.
Termodinamikaning birinchi qonunini qanday ifodalanadi?	a) $U = \frac{i}{2} \frac{m}{\mu} RT$

		b) $dU = A + Q$.	
		c) $E_K = \frac{3R}{2N} T = \frac{3}{2} KT$.	
		d) $dQ = dU + dA$.	
Javoblar:			

Elektron adabiyotlar va QRcode havola.

	https://uz.wikipedia.org/wiki/Ideal_Gaz_qonunlari https://www.google.com/search?q=Ideal+gaz+qonunlari&rlz=1C1GCEA_enUZ1122UZ1122&oq=Ideal+gaz+qonunlari&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEEUYOTIHC_AEQABiABDIHCAIQABiABDIHCAMQABiABDIHCAQQABiABDIHCAUQABiABDIHCAYQABiABDIKCAcQABiABBiiBNIBCDgyNzhqMGo0qAIAAsAIB&sourceid=chrome&ie=UTF-8
	https://www.google.com/search?sca_esv=2f2a9b615a786099&rlz=1C1GCEA_enUZ1122UZ1122&q=Ideal+gaz+qonunlari&tbm=vid&source=lnms&fbs=AEQNm0BCfZyx65h_U49wMSBfx8QjJn-HCuCx8QQRFPgo893qoC4TJJtN37I_p_SsNmcJie-mapPdH8wLDu9dauu0gRUnTkV95SKdETTZooyQIuFxmZgWV1Wm5MBo8oJIJK9qy610QEtU2gpPw57p3AwkxELoXLEgcMoMTEAINoTQTJOqAsPSl24Qfh9VfrFEZqsAmCiaQEuk_NFEiMZJpN_wwKPO4SPOA&sa=X&ved=2ahUKEwj6dzih_KHAXUFJRAIH_RpVDPQQ0pQJegQIERAB&biw=1034&bih=613&dpr=1#fpstate=ive&vld=cid:3def9f4e,vid:-xnVvtIhoc,st:0